

Manual de Armado (preliminar)

Documentation "Desafío 2"

Profesor: Harold Valenzuela
Auxiliar: Fernando Navarrete
Ayudantes: Valentina Abarca, Emilia Gutiérrez

1. Introducción

¡Gracias por elegir la Correa Transportadora Clasificadora de REPOS! Diseñada por Fernando Navarrete, esta innovadora solución transforma la manera de clasificar objetos. Gracias a su avanzada detección de colores y la integración precisa de actuadores electromecánicos, podrás automatizar rutinas de clasificación de manera eficiente y confiable.

La Figura 1 muestra el sistema completamente armado, listo para optimizar tus procesos de clasificación. Su diseño permite manejar distintos tamaños y tipos de objetos, ajustando la velocidad y la secuencia de los actuadores según tus necesidades. Además, su construcción modular facilita el mantenimiento y futuras ampliaciones del sistema, asegurando un rendimiento constante y adaptable a diferentes entornos.

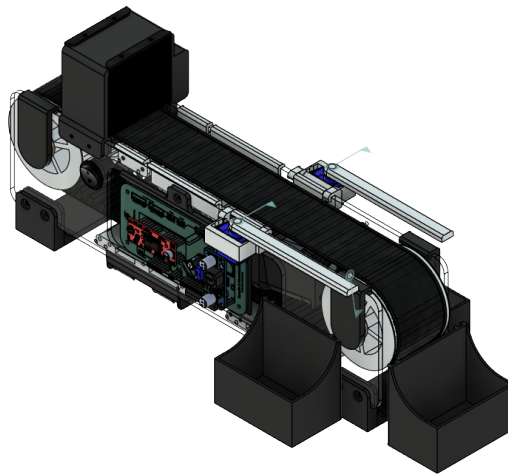


Figura 1: Correa Transportadora Clasificadora de Repos V2

En las siguientes secciones, se detallarán los pasos a seguir para armar su Correa Transportadora Clasificadora de REPOS.

2. Listado de materiales y de piezas

Primero, se requieren los siguientes materiales para el armado de la correa transportadora, estos se detallan en la Tabla 1. **CANTIDAD DE PERNOS POR CALCULAR**

Tabla 1: Listado de materiales por correa

Nombre	Descripción	Cantidad
Pernos M3x8	Pernos cabeza cilíndrica norma ISO M3	-
Pernos M4x8	Pernos cabeza cilíndrica norma ISO M4	-
Pernos M3x4	Pernos cabeza plana norma ISO M3	-
Rodamientos 627zz	Rodamientos radiales norma SKF 7x22x7mm	4
Motor Paso a Paso	Motor Stepper Nema 17 40cm	1
EasyDriver A3967	Controlador de motor Paso a Paso	1
Sensor GY-31/TCS3200	Sensor a color de 64 fotodiodos	1
Servo SG90	Servomotores modelo SG90 con horquillas	2
Batería 18650	Batería Ion de Litio formato 18650 de 3.7V	3
Portapilas 3x18650	Portapilas de Ion de Litio formato 18650	1
Switch SPST 2 pines	Switch SPST de 2 pines y 20mm de diametro	1
Imanes de neodimio	Imanes de neodimio 12x4mm para tapas cubrerodamientos	4
PCB Desafío 2	Placa de circuito impreso para el Desafío 2	1
Buck Step-Down LM2596	Regulador de Voltaje DC a DC	1

Luego, el listado de piezas impresas necesario para ensamblar la correa transportadora, se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: Listado de piezas impresas en 3D para cada correa

Nombre	Descripción	Cantidad
Correa TPU dentada	Cadena dentada trapezoidal en V	1
Polea Engranaje	Polea dentada de transmisión modificada	1
Tornillo Helicoidal Nema	Tornillo Helicoidal 45° para el motor Nema 17	1
Soporte Motor	Pieza de soporte del motor Nema	1
Polea Guía	Polea de guía sin dientes	1
Eje 7mm	Eje de 7mm de la unidad de soporte y transmisión	2
Soportes de acrílico	Soportes laterales de la correa de acrílico transparente	2
Separador estructural inferior	Piezas de apoyo para los soportes laterales de acrílico	2
Espaciador inferior	Pieza de soporte para portapilas	2
Espaciador superior	Espaciador y soporte para racks y soporte motor nema	2
Espaciador central	Pieza de soporte para correa y rack de cables	1
Soporte servomotor	Soportes para servos SG90	2
Pala servomotores	Pala para empuje servos SG90	2
Caja receptoras	Cajas receptoras de objetos clasificados	3
Rack de cables	Pieza de unión para ordenar cables en correa	2
Cámara Oscura	Cámara oscurecida para sensor a color	1
Cortinas de Lamas	Cortinas de lamas para cámara oscura	2
Soporte PCB	Pieza impresa para soportar PCB Desafío 2	1
Tapas cubrerodamientos	Tapas para cubrir rodamientos y evitar que los ejes salgan	4

3. Proceso de armado

POR ACTUALIZAR

Nota Feña: Antes que nada, Vale, Emi, deben desarmar la versión anterior, remover los rodamientos pegados con silicona caliente y limpiar con alcohol isopropílico las paredes de acrílico.

Primero, se deben colocar los rodamientos en las paredes de acrílico y fijar usando pegamento de cianoacrilato (gotita). Es importante que los rodamientos sobresalgan hacia el interior de la correa.

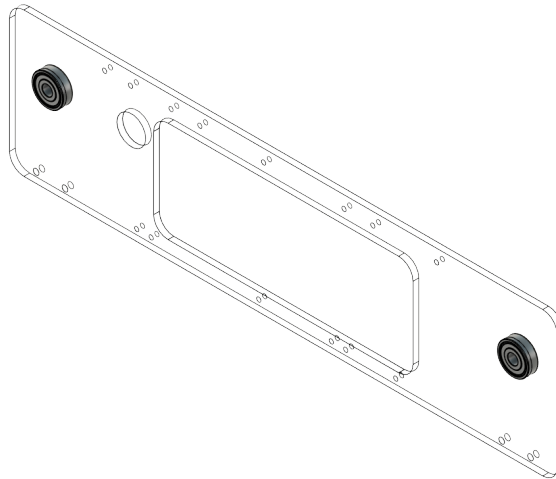


Figura 2: Pared de acrílico con rodamientos 627zz pegados.

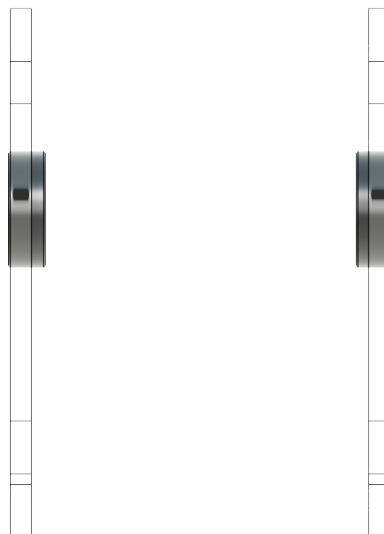


Figura 3: Pared de acrílico con rodamientos 627zz pegados. Vista de detalle.

Posteriormente, deben fijar la pared trasera primero a los soportes estructurales inferiores con pernos M4.

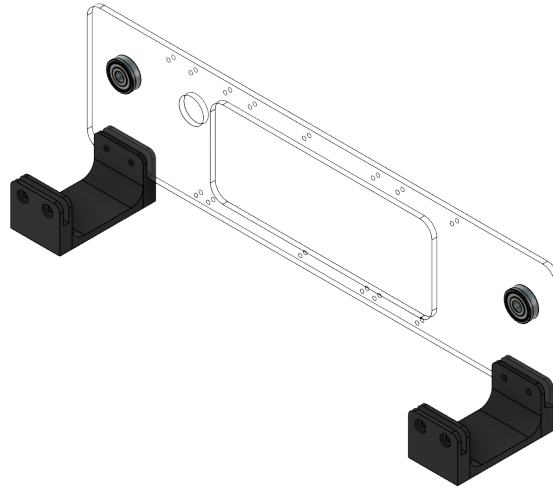


Figura 4: Soportes estructurales inferiores sujetando pared de acrílico trasera.

Ahora, deben preparar el ensamblaje del sistema de potencia y transmisión de la correa, que irá en la parte de descarga de la correa. Deben primero insertar al motor Nema el tornillo helicoidal y fijarlo con un perno M3 pequeño al eje del motor.

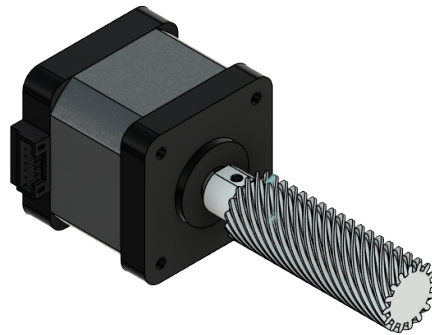


Figura 5: Acople Tornillo helicoidal en el eje del motor Nema 17.

Posteriormente, deben colocar el motor sobre el soporte del motor nema con 4 pernos M3. Tener en consideración dejar los pines de alimentación orientados hacia afuera de la misma forma que se muestra en la imagen.

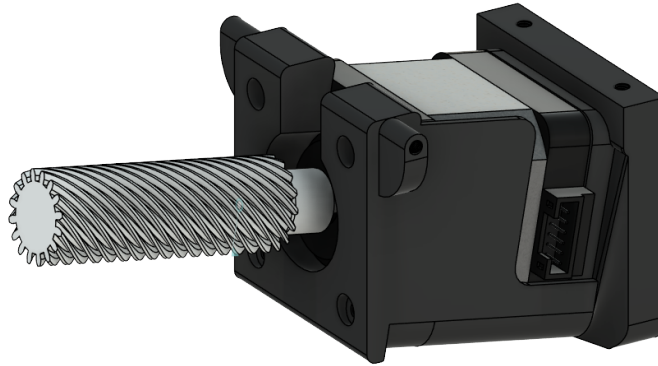


Figura 6: Fijación motor Nema 17 al soporte de motor.

Luego, deben anclar un espaciador superior a las dos roscas del soporte de motor nema para completar el apoyo.

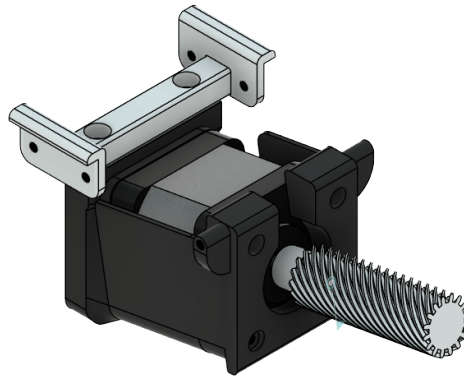


Figura 7: Fijación soporte motor al espaciador superior.

Antes de montar el sistema de potencia, fijamos el eje de 7mm junto a la Polea engranaje en el

rodamiento con la pared de acrílico.

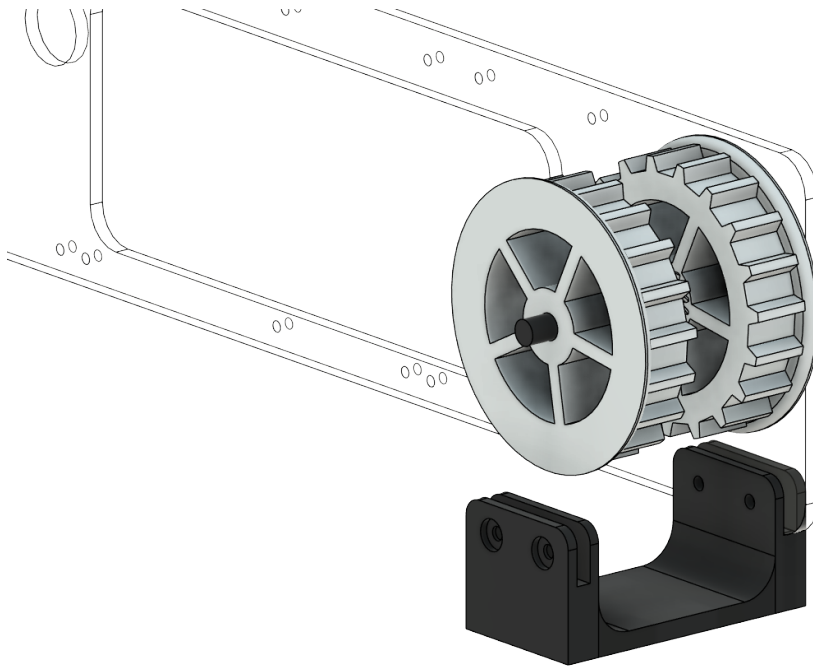


Figura 8: Colocación eje y Polea engranaje antes de montar sistema de potencia.

Proceda a montar el sistema armado anteriormente, debe colocarse en dirección desde arriba, hasta abajo, apoyando el tornillo del motor nema sobre el tornillo de la Polea engranaje.

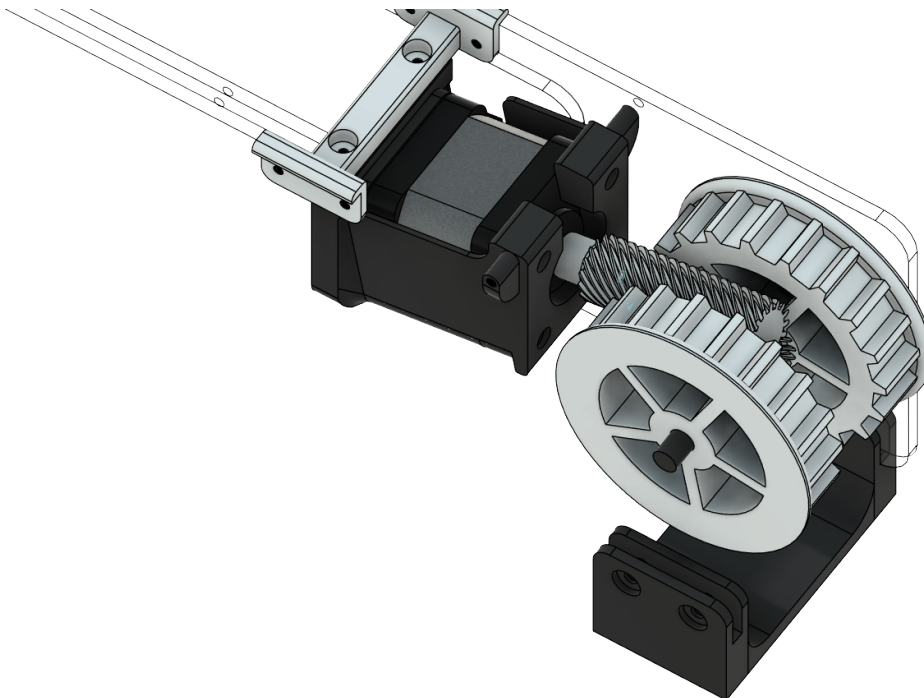


Figura 9: Instalación sistema de potencia.

Tras este paso, debe añadir 3 pernos M3 a las fijaciones traseras del sistema instalado para evitar que se caiga momentáneamente.

Ahora, se procede a armar el sistema de manejo de cables y guía central de la correa. Para ello, debe unir las siguientes 3 piezas: Rack de cables, Espaciador central y Espaciador superior. Todo esto con pernos M3 cortos.

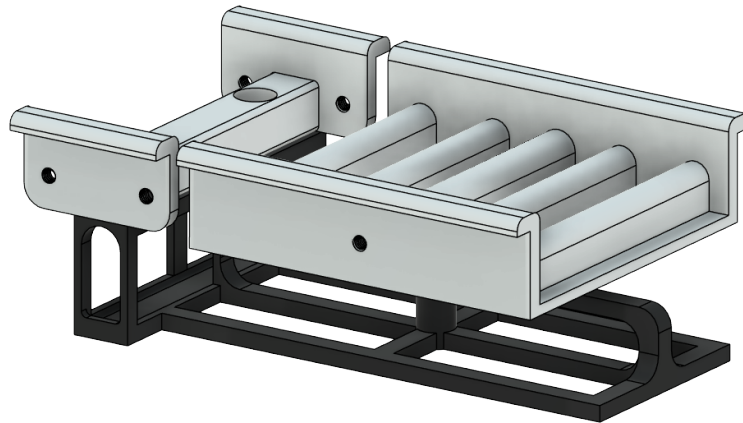


Figura 10: Armado soporte de manejo de cables.

Proceda a instalarlo sobre la pared de acrílico trasera y fijarlo con pernos M3.

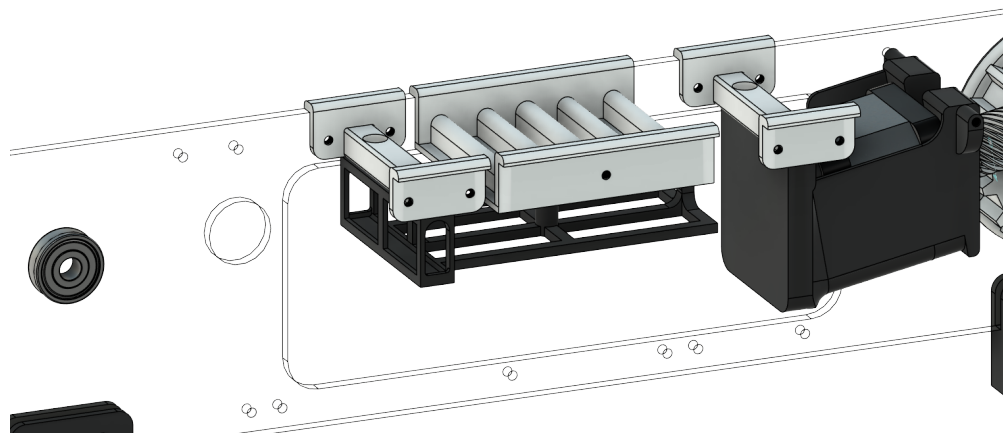


Figura 11: Instalación soporte de manejo de cables.

Por otro lado, debe fijar un espaciador inferior junto al portapilas 3x18650 con pernos avellanados o de cabeza plana.

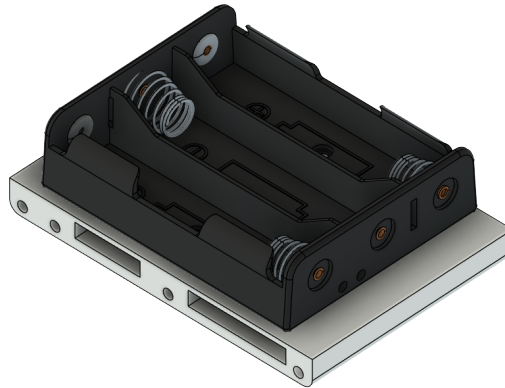


Figura 12: Fijación portapilas a espaciador inferior.

Luego, lo atornilla con pernos M3 por el otro lado de la pared acrílica trasera (mínimo 2). Debe cuidar que la orientación de los cables sea hacia el lado izquierdo de la correa (en contra del sistema de potencia).

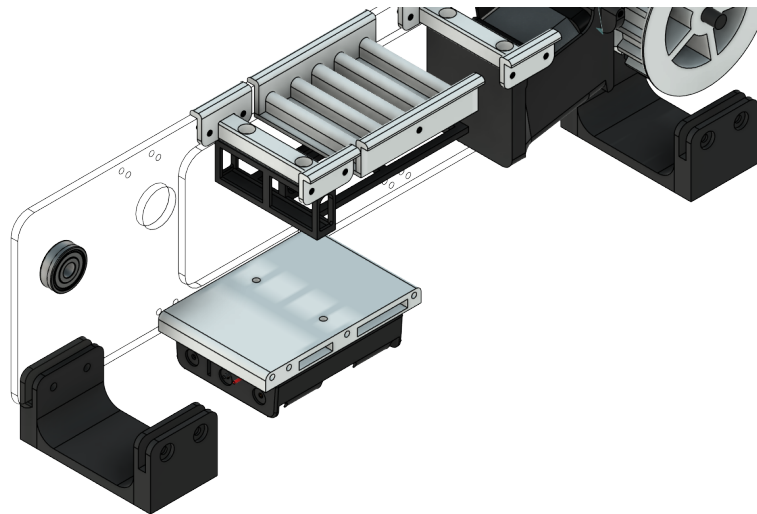


Figura 13: Instalación espaciador inferior en pared acrílica trasera.

Nota: Deben colocar el otro espaciador inferior para brindar más soporte.
Como paso previo a la instalación de la correa, se recomienda acomodarla con la Polea guía.



Figura 14: Polea guía y correa transportadora.

De esta forma, debe insertarse el eje de la Polea guía en el rodamiento izquierdo y colocar cuidadosamente la correa hasta que quede montada y alineada con la Polea engranaje.

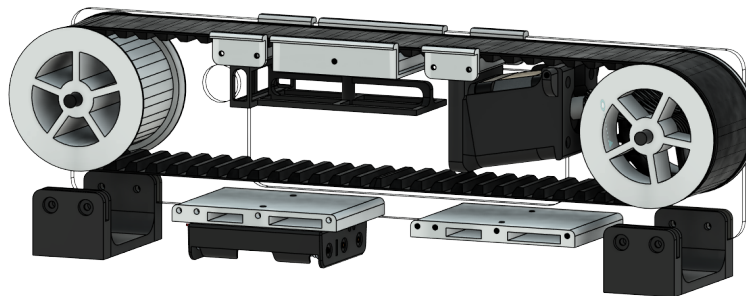


Figura 15: Polea guía y correa transportadora.

Tras este paso, procedemos a colocar la otra pared de acrílico con rodamientos. Nótese que puede colocarse de forma horizontal y cuidando de luego colocar los ejes sobre los rodamientos (puede que deba doblar un poco la pared de acrílico, tenga cuidado).

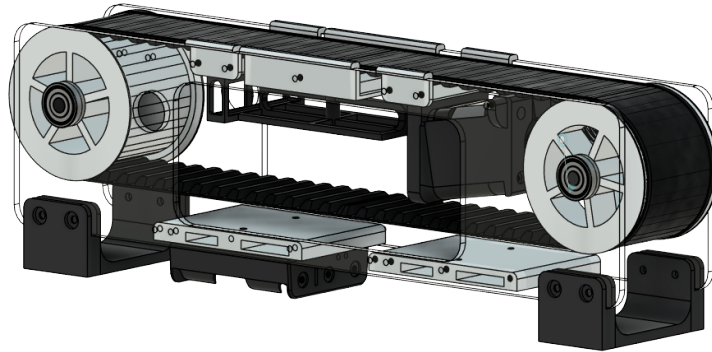


Figura 16: Sistema de correa armado.

Recuerde fijar los soportes con pernos M3 y M4 por la parte frontal, así la correa quedará correctamente alineada y fija. **Solo omitir el perno frontal del Espaciador central.**

Ahora, para evitar desplazamientos de ambos ejes, se usarán tapas con imanes de neodimio. Primero debe conseguir los imanes y pegarlos en las tapas.



Figura 17: Tapa de rodamiento con iman.

Debe preparar 4 por correa y luego insertarlos de forma simple en las paredes y gracias al magnetismo, se pegarán a los rodamientos. **Advertencia: debe colocarlos suavemente, pueden romperse al impactar.**

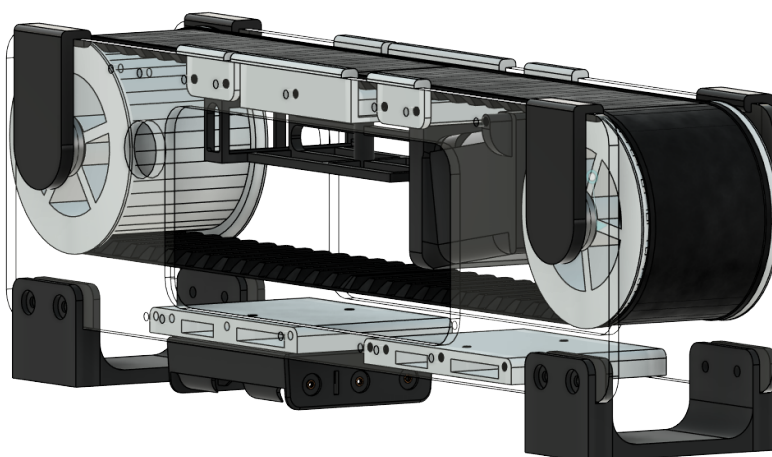


Figura 18: Tapa de rodamiento colocadas en la correa.

Tras este paso, queda colocar los accesorios electrónicos y de clasificación de la correa. Primero, se debe preparar la Cámara oscura junto al sensor de color. Sujételo con pernos por fuera.



Figura 19: Cámara Oscura con sensor a color adherido.

Luego, debe colocar las cortinas de lamas con 2 pernos c/u sobre la cámara oscura para restringir la luz externa.



Figura 20: Cámara Oscura ensamblada.

Para ensamblar la Cámara Oscura, debe estirar levemente la correa y ponerla por dentro de la cámara a través de la ranura central inferior (esto sirve para mantener la correa nivelada). Luego debe fijarla con 4 pernos M3. **Debe cuidar que el lado del sensor esté mirando hacia atrás.**

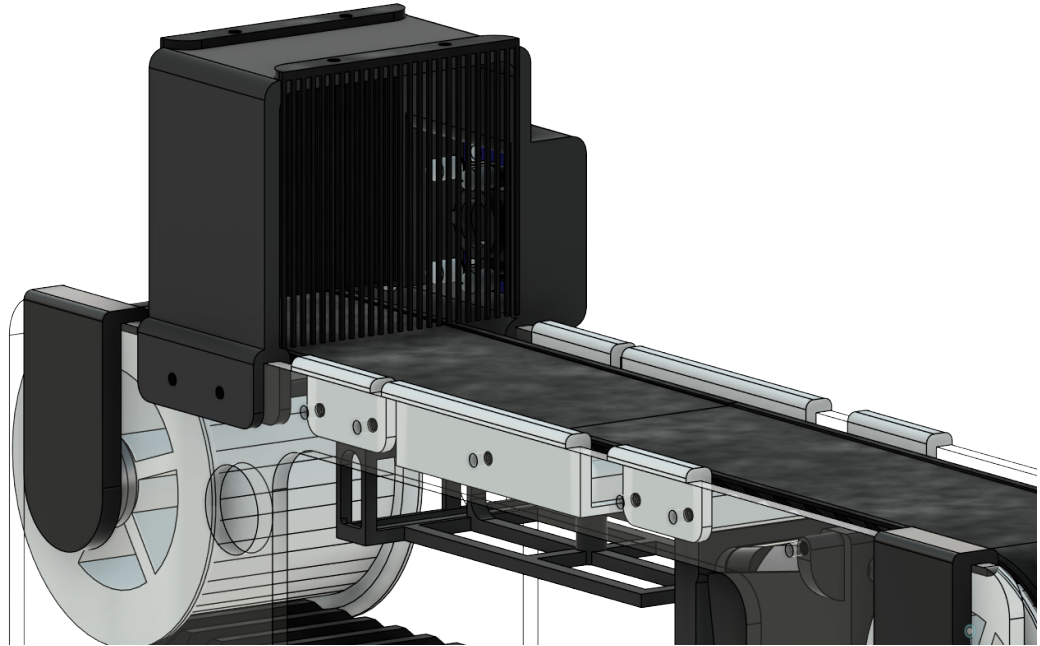


Figura 21: Cámara Oscura ensamblada en la correa.

Continuando el armado, el servomotor es simple de armar: se debe colocar en el soporte de servomotor y luego insertar la pala sobre el eje del servo.

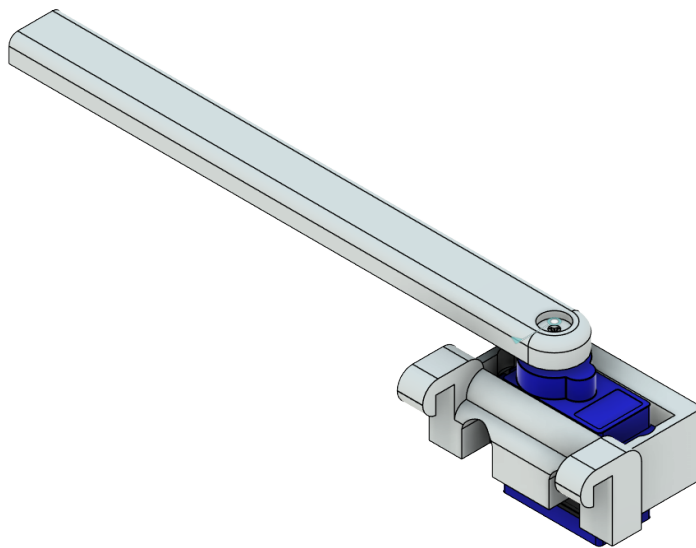


Figura 22: Soporte servomotor y pala ensamblados.

Para cuestiones de ensamble, observe que **ambos servomotores deben estar orientados a la derecha de la correa**, por lo que deberá ensamblar ambos servomotores con orientación diferente. Para este ensamble, **no se requieren pernos**, deben ir colocados directamente sobre los soportes superiores.

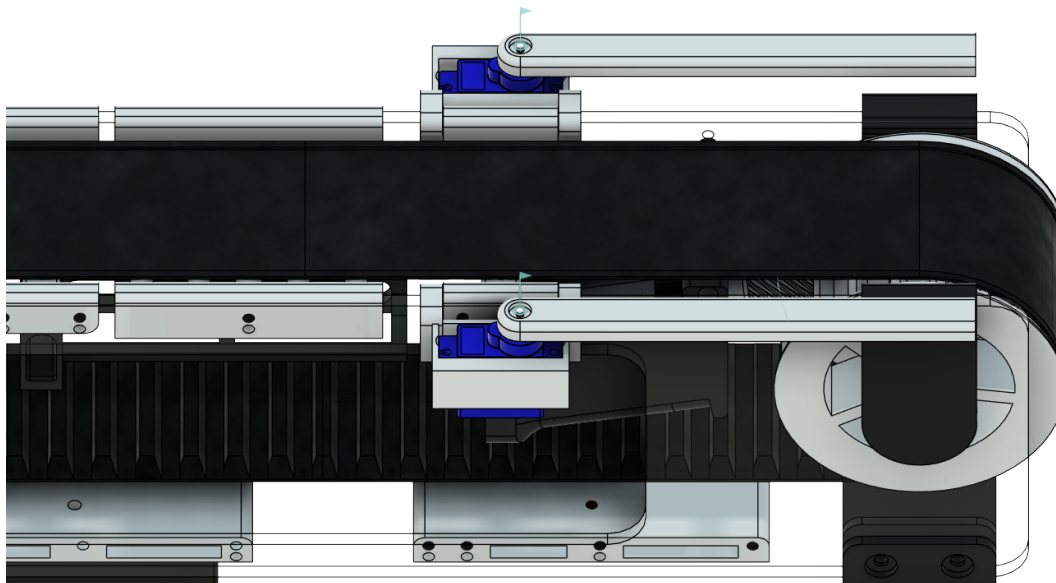


Figura 23: Soporte servomotor y pala ensamblados en la correa.

Posteriormente, debe ensamblar la PCB del Desafío 2 sobre el Soporte PCB para anclarlo a la correa. **Previamente deben estar todos los componentes y headers soldados.**

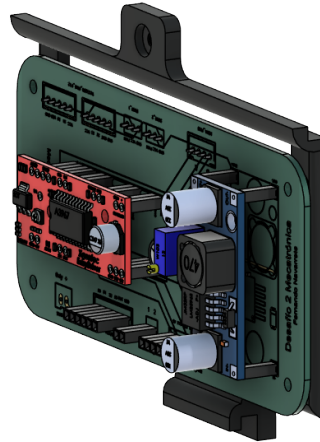


Figura 24: Soporte PCB armado.

Luego, para ensamblarlo en la correa: fijar primero la pestaña inferior, luego girar y apoyar la rosca superior sobre el perno del espaciador central.

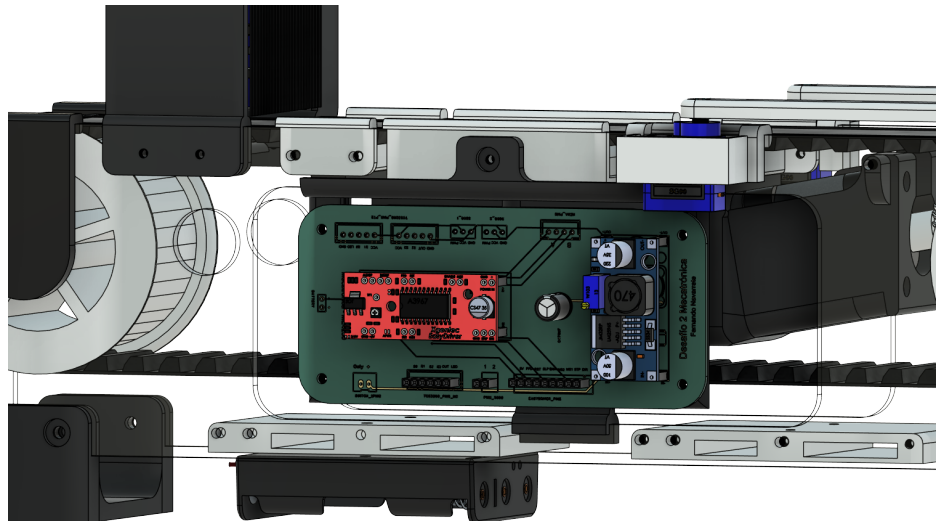


Figura 25: Soporte PCB ensamblado.

Finalmente, se deben gestionar las conexiones eléctricas y colocar el Switch de 2 pines y las cajas receptoras en las posiciones objetivos mostradas en la última imagen.

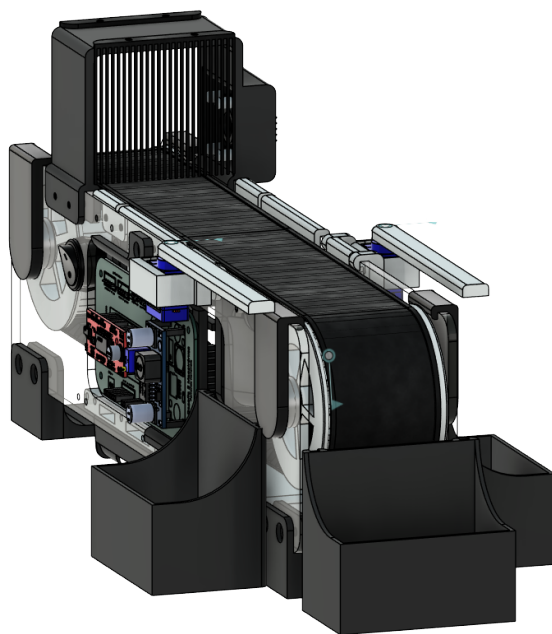


Figura 26: Correa Transportadora ensamblada.